REST實作詳細資料

ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/rest/rest_web_services_foundation.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

REST實作詳細資料 1
REST Web服務基礎 1
基本營運特性 2
控制API要求的輸入變數 4
解讀API回應 8
使用工作物件進行非同步處理 10
物件參考與存取 11
儲存資源的效能指標 13

REST實作詳細資料

REST Web服務基礎

代表性狀態傳輸（REST）是建立分散式Web應用程式的風格。當套用到Web服務API的設計時、它會建立一套技術、以揭露伺服器型資源並管理其狀態。它使用主流傳輸協定和標準、為ONTAP 管理等叢集提供靈活的基礎。

> REST建立一套通用的技術和最佳實務做法、但每個API的詳細資料可能會因開發期間所做的選擇而有所不同。在使用即時部署之前、您應該先瞭解ONTAP 到靜態API的設計特性。

資源和狀態表示

資源是網路型系統的基本元件。建立REST Web服務應用程式時、早期的設計工作包括：

- 識別系統或伺服器型資源

  每個系統都會使用及維護資源。資源可以是檔案、商業交易、程序或管理實體。根據REST Web服務設計應用程式的首要任務之一、就是識別資源。

- 資源狀態和相關狀態作業的定義

  資源永遠處於有限的狀態之一。必須清楚定義狀態、以及用來影響狀態變更的相關作業。

URI端點

每個REST資源都必須使用明確定義的定址方案來定義和提供。資源所在及識別的端點使用統一資源識別元（URI）。URI提供一般架構、可為網路中的每個資源建立唯一名稱。統一資源定位器（URL）是一種與Web服務搭配使用的URI、用於識別及存取資源。資源通常會以階層式結構公開、類似檔案目錄。

HTTP訊息

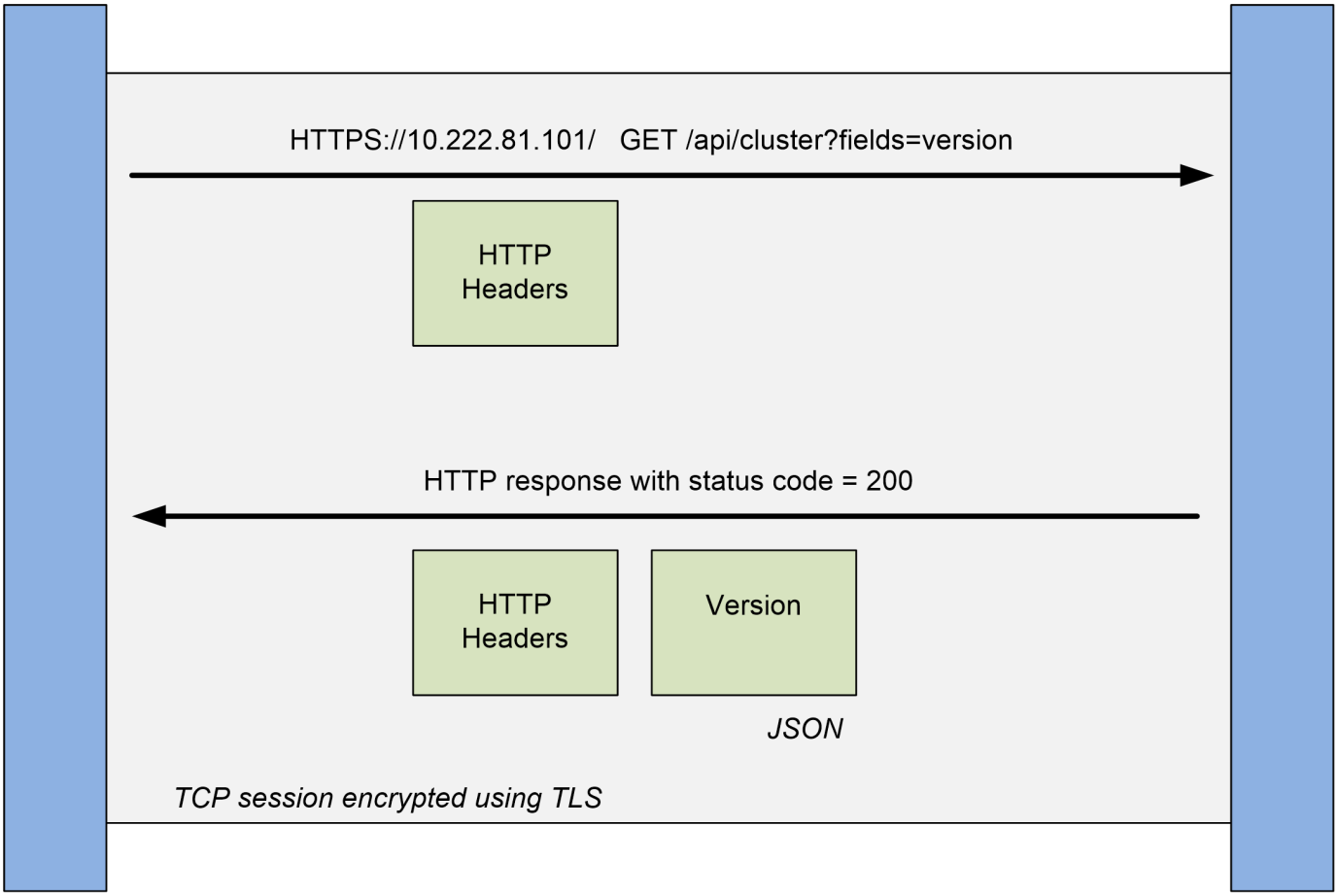
超文字傳輸傳輸協定（HTTP）是Web服務用戶端和伺服器用來交換有關資源的要求和回應訊息的傳輸協定。在設計Web服務應用程式時、HTTP方法會對應至資源及對應的狀態管理動作。HTTP為無狀態。因此、若要將一組相關的要求和回應建立關聯、以做為一筆交易的一部分、則必須在隨要求和回應資料流一起提供的HTTP標頭中加入額外資訊。

JSON格式化

雖然資訊可透過多種方式在Web服務用戶端和伺服器之間進行結構化和傳輸、但最受歡迎的選項是JavaScript物件表示法（Json）。Json是以純文字表示簡單資料結構的產業標準、用於傳輸描述資源的狀態資訊。這個靜態API使用Json來格式化每個HTTP要求和回應的實體中所包含的資料。ONTAP

典型 REST API 交易

每筆API交易都包含HTTP要求和相關回應。本圖例說明如何擷取ONTAP 叢集所使用的版本的資訊。



HTTP要求

從用戶端傳送到伺服器的要求包含下列項目：

- 取得動詞
- 叢集的URL路徑
- 查詢參數（欄位）
- 要求標頭、包括授權

HTTP回應

從伺服器傳送到用戶端的回應包含下列項目：

- 狀態代碼200
- 回應標頭
- 包含叢集軟體版本的回應本文

基本營運特性

REST建立一套通用的技術和最佳實務做法、但每個API的詳細資料可能會因設計選項而異。

要求及回應API交易

每次REST API呼叫都會以HTTP要求的形式執行ONTAP 、以產生與用戶端相關的回應。此要求/回應配對被視為API交易。在使用API之前、您應該先熟悉可用於控制要求的輸入變數、以及回應輸出的內容。

支援CRUD作業

透過「REST API」提供的每項資源ONTAP 、都是根據CRUD模式來存取：

- 建立
- 讀取
- 更新
- 刪除

對於某些資源、只支援一部分作業。您應該檢閱ONTAP 位於您的叢集上的「ENetApp API」文件頁面ONTAP 、以取得每項資源的詳細資訊。

物件識別碼

每個資源執行個體或物件在建立時都會指派一個唯一的識別碼。在大多數情況下、識別碼為128位元UUID。這些識別碼在特定ONTAP 的支援中心叢集內是全域唯一的。發出API呼叫以建立新的物件執行個體之後、會在HTTP回應的位置標頭中、傳回具有相關ID值的URL給呼叫者。您可以擷取識別碼、並在參照資源執行個體時用於後續通話。

> 物件識別碼的內容和內部結構可隨時變更。當您參照相關的物件時、只能視需要在適用的API呼叫上使用識別碼。

物件執行個體和集合

根據資源路徑和HTTP方法、API呼叫可套用至特定物件執行個體或物件集合。

同步與非同步作業

執行從用戶端收到的HTTP要求有兩種方式ONTAP 。

同步處理

如果HTTP狀態代碼為200或201（成功）、則會立即執行要求、並以HTTP狀態代碼回應。ONTAP

使用方法Get、head和options的每個要求都會一律同步執行。此外、使用POST、修補及刪除的要求、設計為在預期不到兩秒內完成時同步執行。

非同步處理

如果非同步要求有效、ONTAP 則會建立背景工作來處理要求、並建立工作物件來固定工作。這會將202 HTTP狀態連同工作物件傳回給呼叫者。若要判斷最終成功或失敗、您必須擷取工作狀態。

使用POST、修補和刪除方法的要求、是設計成在預期需要兩秒以上才能完成時、非同步執行。

。 `return_timeout` 查詢參數可用於非同步 API 呼叫、並可將非同步呼叫轉換為同步完成。請參閱 "使用工作物件進行非同步處理" 以取得更多資訊。

安全性

REST API所提供的安全性主要是以ONTAP 現有的資訊安全功能為基礎。API使用下列安全性：

傳輸層安全性

透過網路在用戶端和 ONTAP LIF 之間傳送的所有流量、通常會根據 ONTAP 組態設定、使用 TLS 進行加密。

用戶端驗證

使用相同的驗證選項ONTAP 、也可以搭配使用搭配使用《Rsest ONTAP API》（《Rsest System Manager》）和《Network Manageability SDK》（網路管理SDK）。

HTTP驗證

在 HTTP 層級、例如直接存取 ONTAP REST API 時、有兩個驗證選項、如下所述。在每種情況下、您都需要建立 HTTP 授權標頭、並將其納入每個要求中。

選項	說明
HTTP 基本驗證	ONTAP 使用者名稱和密碼會與冒號串連在一起。字串會轉換為 base64 、並包含在要求標頭中。
OAuth 2.0	從 ONTAP 9.14 開始、您可以從外部授權伺服器要求存取權杖、並將其作為承載權杖包含在要求標頭中。

如需 OAuth 2.0 及其如何在 ONTAP 中實作的詳細資訊、請參閱 "ONTAP OAuth 2.0 實作總覽"。另請參閱 "準備好使用工作流程" 請參閱本網站下方的。

驗證**ONTAP**

執行角色型授權模式。ONTAP您在存取ONTAP 「靜態API」或API文件頁面時所使用的帳戶、應有適當的權限。

控制**API**要求的輸入變數

您可以透過HTTP要求中設定的參數和變數來控制API呼叫的處理方式。

HTTP方法

下表顯示了由REST API支援的HTTP方法ONTAP 。

並非所有的HTTP方法都可在每個REST端點上使用。此外、修補程式和刪除功能也可用於集合。如需詳細資訊、請參閱_Object參考資料和access_。

HTTP方法	說明
取得	擷取資源執行個體或集合上的物件屬性。
貼文	根據提供的輸入建立新的資源執行個體。

HTTP方法	說明
修補程式	根據提供的輸入內容更新現有的資源執行個體。
刪除	刪除現有的資源執行個體。
標題	有效發出GET要求、但僅傳回HTTP標頭。
選項	判斷特定端點支援哪些HTTP方法。

路徑變數

每個 REST API 呼叫所使用的端點路徑可以包含各種識別碼。每個 ID 對應特定的資源執行個體。範例包括叢集 ID 和 SVM ID 。

要求標頭

您必須在HTTP要求中包含多個標頭。

內容類型

如果申請本文包含Json、則此標頭必須設定為「application/json」。

接受

此標頭應設定為「application/hal+json」。如果改為「application/json」、則除了擷取下一批記錄所需的連結之外、不會傳回任何的HAL連結。如果標頭是這兩個值以外的其他值、則回應中「content-type」標頭的預設值為「application/hal+json」。

授權

基本驗證必須使用編碼為基礎64字串的使用者名稱和密碼來設定。例如：

`Authorization: Basic YWRtaW46cGV0ZXJzb24=`。

申請本文

申請本文的內容會因特定通話而有所不同。HTTP要求本文包含下列其中一項：

- 具有輸入變數的Json物件
- 清空Json物件

篩選物件

使用 GET 方法發出 API 呼叫時、您可以使用查詢參數、根據任何屬性來限制或篩選傳回的物件。

剖析及解譯查詢參數

一組或多個參數可以附加到 URL 字串、從開始於 ? 字元。如果提供多個參數、則會根據分割查詢參數 & 字元。參數中的每個機碼和值都會在分割 = 字元。

例如、您可以使用等號來指定完全符合的值：

```
<field>=<value>
```

對於較複雜的查詢、額外的運算子會置於等號之後。例如、若要根據大於或等於某個值的特定欄位來選取物件集、查詢將是：

```
<field>=>=<value>
```

篩選運算子

除了上述範例之外、還有其他運算子可用於傳回超過某個值範圍的物件。ONTAP REST API 支援的篩選運算子摘要如下表所示。

任何未設定的欄位通常都會排除在相符查詢之外。

營運者	說明
=	等於
<	小於
>	大於
<=	小於或等於
>=	大於或等於
!	不等於
*	貪婪的萬用字元

您也可以使用「null」關鍵字或其否定詞「!null」作為查詢的一部分、根據是否設定特定欄位來傳回物件集合。

工作流程範例

以下是本網站 REST API 工作流程的一些範例。

- "列出磁碟"

  根據篩選 `state` 變數以選取備用磁碟。

要求特定物件欄位

根據預設、使用Get發出API呼叫時、只會傳回唯一識別物件的屬性、以及可用的HAL自我連結。這組最小欄位可做為每個物件的金鑰、而且會根據物件類型而有所不同。您可以使用「功能變數」查詢參數、以下列方式選取其他物件內容：

- 一般或標準欄位

  指定「Fields =*」以擷取最常用的物件欄位。這些欄位通常會保留在本機伺服器記憶體中、或只需少量處理即可存取。使用Get搭配URL路徑金鑰（UUID）之後、傳回的物件內容相同。

- 所有欄位

  指定「Fields =」以擷取所有物件欄位、包括需要額外伺服器處理才能存取的欄位。

- 自訂欄位選擇

  使用「field=<field_name>'」來指定所需的確切欄位。要求多個欄位時、必須使用不含空格的逗號分隔值。

最佳實務做法是、務必找出您想要的特定欄位。您只能在需要時擷取一組通用欄位或所有欄位。哪些欄位屬於一般欄位、並使用「Fields =*」傳回、由NetApp根據內部效能分析來決定。欄位的分類可能會在未來的版本中變更。

排序輸出集中的物件

資源集合中的記錄會以物件定義的預設順序傳回。您可以使用「order_by」查詢參數、以下列欄位名稱和排序方向來變更順序：

「order_by=<欄位名稱> asc|desc」

例如、您可以依遞增順序、以遞減順序排序類型欄位、然後依ID排序：

「order_by=type desc、id asc」

請注意下列事項：

- 如果您指定排序欄位但未提供方向、則會以遞增順序排序這些值。
- 包含多個參數時、您必須以逗號分隔欄位。

擷取集合中的物件時分頁

使用Get存取同一類型物件的集合時發出API呼叫ONTAP 、根據兩個限制、嘗試傳回盡可能多的物件。您可以使用要求上的其他查詢參數來控制這些限制。針對特定Get要求所達成的第一個限制會終止要求、因此會限制傳回的記錄數目。

如果要求在重複所有物件之前結束、回應會包含擷取下一批記錄所需的連結。

限制物件數量

根據預設、ONTAP 針對Get要求、最多可傳回10、000個物件。您可以使用「max_Records」查詢參數來變更此限制。例如：

"Marax_Records=20"

實際傳回的物件數目可能會低於有效的最大值、取決於相關的時間限制、以及系統中的物件總數。

限制擷取物件所用的時間

根據預設、ONTAP 在允許的取得要求時間內、將盡可能多的物件傳回。預設的逾時時間為15秒。您可以使用「RETON_Timeout」查詢參數來變更此限制。例如：

"RETON_Timeout=5"

實際傳回的物件數目可能會低於有效的最大值、這是根據物件數目的相關限制、以及系統中的物件總數而定。

縮小結果集

如有需要、您可以將這兩個參數與其他查詢參數結合、以縮小結果集範圍。例如、下列項目最多會傳回指定時間之後產生的10個EMS事件：

```
time=> 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

您可以針對物件發出多個分頁要求。每次後續的API呼叫都應根據最後結果集中的最新事件、使用新的時間值。

大小屬性

某些API呼叫所使用的輸入值以及某些查詢參數均為數值。您可以選擇使用下表所示的字尾、而不是提供以位元組為單位的整數。

後置	說明
KB	KB千位元組（1024位元組）或Kibibibyte
MB	MB MB（KB x 1024位元組）或百萬位元組
GB	GB GB GB（MB x 1024位元組）或GB
TB	TB TB TB（GB x 1024位元組）或TB位元組
PB	PB PB PB（TB x 1024位元組）或pibibbytes

相關資訊

- "物件參考與存取"

解讀API回應

每個API要求都會對用戶端產生回應。您應該檢查回應、判斷回應是否成功、並視需要擷取其他資料。

HTTP狀態代碼

以下說明了由靜止API使用的HTTP狀態代碼ONTAP 。

程式碼	原因詞彙	說明
200	好的	表示未建立新物件的通話成功。
201.	已建立	已成功建立物件。回應中的位置標頭包含物件的唯一識別碼。
202.02	已接受	已開始執行要求的背景工作、但尚未完成。
400	錯誤要求	無法辨識或不適當的要求輸入。
401.	未獲授權	使用者驗證失敗。
403.	禁止	由於授權錯誤、存取遭拒。
404..	找不到	要求中提及的資源不存在。
405	不允許使用方法	資源不支援要求中的HTTP方法。
409.	衝突	建立物件的嘗試失敗、因為必須先建立不同的物件、或要求的物件已經存在。
500	內部錯誤	伺服器發生一般內部錯誤。

回應標頭

許多標頭都包含在ONTAP 由該功能產生的HTTP回應中。

位置
: 建立物件時、位置標頭會包含新物件的完整URL、包括指派給物件的唯一識別碼。

內容類型
: 這通常是「application/hal+json」。

回應本文

API要求所產生的回應本文內容、會因物件、處理類型、以及要求的成功或失敗而有所不同。回應一律以Json呈現。

- 單一物件

  單一物件可根據要求傳回一組欄位。例如、您可以使用「Get」（取得）、使用唯一識別碼擷取叢集的選定內容。

- 多個物件

  可從資源集合傳回多個物件。在所有情況下、都會使用一致的格式、其中「nm_Records」表示包含物件執行個體陣列的記錄和記錄數目。例如、您可以擷取在特定叢集中定義的節點。

- 工作物件

  如果API呼叫以非同步方式處理、則會傳回工作物件、以固定背景工作。例如、用於更新叢集組態的修補程式要求會以非同步方式處理、並傳回工作物件。

- 錯誤物件

  如果發生錯誤、一律會傳回錯誤物件。例如、當您嘗試變更未為叢集定義的欄位時、會收到錯誤訊息。

- 清空Json物件

  在某些情況下、不會傳回任何資料、而且回應本文包含空白的Json物件。

HAL連結

支援HyperMedia做為應用程式狀態引擎（HATEOAS）的機制是使用HAL。ONTAP當傳回識別特定資源的物件或屬性時、也會隨附一個由Hal-encoded編碼的連結、讓您輕鬆找到並判斷有關資源的其他詳細資料。

錯誤

如果發生錯誤、回應本文會傳回錯誤物件。

格式
: 錯誤物件的格式如下：

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

您可以使用程式碼值來判斷一般錯誤類型或類別、以及判斷特定錯誤的訊息。如果可用、目標欄位會包含與錯誤相關的特定使用者輸入。

常見錯誤代碼

下表說明常見的錯誤代碼。特定API呼叫可能包含其他錯誤代碼。

程式碼		說明
1.	409.	具有相同識別碼的物件已存在。
2.	400	欄位的值有無效值或遺失、或是提供額外欄位。
3.	400	不支援此作業。
4.	405	找不到具有指定識別碼的物件。
6.	403.	拒絕執行要求的權限。
8.	409.	資源正在使用中。

使用工作物件進行非同步處理

在發出設計為非同步執行的API要求之後、一律會建立工作物件並傳回呼叫者。工作會說明並固定處理要求的背景工作。視HTTP狀態代碼而定、您必須擷取工作狀態、以判斷要求是否成功。

請參閱 "API 參考" 以判斷哪些API呼叫是設計為非同步執行。

控制處理要求的方式

您可以使用「RETON_Timeout」查詢參數來控制處理非同步API呼叫的方式。使用此參數有兩種可能的結果。

定時器會在要求完成之前過期

若為有效要求、ONTAP 則將傳回202HTTP狀態代碼及工作物件。您必須擷取工作狀態、以判斷要求是否成功完成。

要求會在定時器過期之前完成

如果申請有效且在到期前成功完成、ONTAP 則會連同工作物件一起傳回200個HTTP狀態代碼。由於要求已同步完成（如200所示）、因此您不需要擷取工作狀態。

> "RETON_Timeout"參數的預設值為零秒。因此、如果您不包含此參數、系統會針對有效的要求傳回202 HTTP狀態代碼。

查詢與API要求相關聯的工作物件

HTTP回應中傳回的工作物件包含數個內容。您可以在後續的API呼叫中查詢狀態內容、以判斷要求是否成功完成。工作物件永遠處於下列其中一種狀態：

非終端機狀態

- 已佇列
- 執行中
- 已暫停

終端機狀態

- 成功
- 故障

發出非同步要求的一般程序

您可以使用下列高階程序來完成非同步API呼叫。此範例假設不使用「recnute_timeout」參數、或是背景工作完成之前的時間過期。

1. 發出設計為非同步執行的API呼叫。
2. 接收HTTP回應202、表示已接受有效的要求。
3. 從回應本文擷取工作物件的識別碼。
4. 在定時迴圈內、在每個週期中執行下列步驟：
   a. 取得工作的目前狀態。
   b. 如果工作處於非終端機狀態、請再次執行迴圈。
5. 當工作達到終端機狀態（成功、失敗）時停止。

相關資訊

- "更新叢集連絡人"
- "取得工作執行個體"

物件參考與存取

透過REST API曝光的資源執行個體或物件ONTAP 、可透過多種不同的方式進行參考和存取。

物件存取路徑

在較高層級、存取物件時有兩種路徑類型：

- 主要

  物件是API呼叫的主要或直接目標。

- 國外

  物件不是API呼叫的主要參考、而是從主要物件連結至。因此、它是外部或下游物件、並透過主要物件的欄位加以參照。

使用UUID存取物件

每個物件在建立時都會指派一個唯一的識別碼、在大多數情況下是128位元UUID。指派的UUID值不可改變、可在ONTAP 內部用於存取及管理資源。因此、UUID通常是存取物件的最快且最穩定的方法。

對於許多資源類型、可以在URL中提供UUID值作為路徑金鑰的一部分、以存取特定物件。例如、您可以使用下列項目來存取節點執行個體：「/叢集/節點/｛uuid｝」

使用物件內容存取物件

除了UUID之外、您也可以使用物件內容來存取物件。在大多數情況下、使用name屬性很方便。例如、您可以在URL字串中使用下列查詢參數、以名稱存取節點執行個體：「/cluster / nodes?name=node_on'。除了查詢參數之外、外部物件也可透過主要物件的屬性存取。

雖然您可以使用名稱或其他屬性來存取物件、而非UUID、但仍有幾個可能的缺點：

- 名稱欄位並非不可變更的欄位、可以變更。如果在存取物件之前變更物件名稱、將會傳回錯誤的物件、否則物件存取錯誤將會失敗。

  ⓘ 此問題可能發生於外部物件上的POST或修補方法、或是主要物件上的Get方法。

- 必須將名稱欄位轉譯為對應的UUID。ONTAP這是一種間接存取、可能會成為效能問題。

尤其是當下列一項或多項條件成立時、效能可能會降低：

- 使用Get方法
- 系統會存取大量物件集合
- 使用複雜或精細的查詢

叢集與SVM內容

有幾個REST端點同時支援叢集和SVM。使用其中一個端點時、您可以透過「shcope=[SVM|cluster」（叢集）值來指出API呼叫的內容。支援雙內容的端點範例包括IP介面和安全角色。

ⓘ 範圍值會根據每個API呼叫所提供的內容、提供預設值。

在物件集合上使用修補程式和刪除

支援資源執行個體上修補或刪除的每個REST端點、也支援物件集合上的相同方法。唯一的需求是必須透過URL字串中的查詢參數提供至少一個欄位。在發佈修補程式或刪除集合時、這相當於在內部執行下列動作：

- 以查詢為基礎的Get來擷取集合
- 修補或刪除集合中每個物件上的呼叫的序列順序

作業的逾時時間可設定為預設為15秒的「恢復逾時」。如果在逾時之前未完成、回應會包含下一個物件的連結。您必須使用下一個連結重新核發相同的HTTP方法、才能繼續作業。

儲存資源的效能指標

此功能可收集所選SVM儲存物件和傳輸協定的效能指標、並透過REST API回報此資訊。ONTAP您可以使用此資料來監控ONTAP 整個系統的效能。

對於特定的儲存物件或傳輸協定、效能資料分為三類：

- IOPS
- 延遲
- 處理量

在每個類別中、您可以使用下列一種或多種資料類型：

- 讀取（R）
- 寫入（W）
- 其他（O）
- 總計（T）

下表摘要說明ONTAP 透過「REST API」提供的效能資料、包括新增時的版本。如需詳細資訊、請參閱ONTAP 您的系統資訊的REST API線上文件頁面。

儲存物件或傳輸協定	**IOPS**	延遲	處理量	發行版**ONTAP**
乙太網路連接埠	不適用	不適用	RWT	9.8
FC連接埠	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP介面	不適用	不適用	RWT	9.8
FC介面	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe命名空間	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree統計資料	原始RWOT	不適用	原始RWOT	9.8
Volume FlexCache	RWOT	RWOT	RWT	9.8
節點–程序使用率	以數值形式處理使用率	以數值形式處理使用率	以數值形式處理使用率	9.8
雲端磁碟區	RWOT	RWOT	無法應用	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Aggregate	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7

儲存物件或傳輸協定	**IOPS**	延遲	處理量	發行版**ONTAP**
SVM iSCSI傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
叢集	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
磁碟區	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。